

# Funcional de Minkowski asociado a un conjunto convexo

**Lema 1.** Sea  $X$  un  $\mathbb{R}$ -espacio vectorial y  $C \subset X$ , convexo abierto con  $0 \in C$ . Definimos

$$p: X \rightarrow \mathbb{R}, \quad p(x) = \inf\{\alpha > 0 : \alpha^{-1}x \in C\}.$$

Entonces se cumple:

- (1)  $\exists M > 0 : \forall x \in X : p(x) \leq M \|x\|.$
- (2)  $C = \{x \in X : p(x) < 1\}.$
- (3)  $\forall x \in X, \lambda > 0 : p(\lambda x) = \lambda p(x).$
- (4)  $\forall x, y \in X : p(x + y) \leq p(x) + p(y).$

En particular,  $p$  es un funcional de Minkowski que se dice asociado al conjunto convexo  $C$ .

**Demostración:**

- (1) Sea  $\varepsilon > 0$  tal que  $B_\varepsilon(0) \subset C$ . Entonces, si  $x \in X$ ,  $\frac{\varepsilon}{\|x\|}x \in C$ ; por tanto,  $p(x) \leq \frac{1}{\varepsilon} \|x\|$ .
- (2)  $\boxed{\subset}$  Sea  $x \in C$ , como  $C$  es abierto,  $\exists \varepsilon_x > 0 : \forall \varepsilon < \varepsilon_x : (1 + \varepsilon)x \in C$ . Por tanto,  $p(x) < \frac{1}{1+\varepsilon} < 1$ , luego  $x \in \{x \in X : p(x) < 1\}$ .
- $\boxed{\supset}$  Si  $p(x) < 1$ , existe  $\alpha \in (0, 1)$  tal que  $\frac{1}{\alpha}x \in C$ . Entonces, como  $C$  es convexo y  $0 \in C$ , tenemos que  $x = \alpha \left(\frac{1}{\alpha}x\right) + (1 - \alpha) \cdot 0 \in C$ .
- (3) Sea  $\lambda > 0$ . Por definición,  $p(\lambda x) = \inf\{\beta > 0 : \beta^{-1}(\lambda x) \in C\}$ . Si  $\alpha > 0$  es tal que  $\alpha^{-1}x \in C$ , entonces  $(\lambda\alpha)^{-1}(\lambda x) = \alpha^{-1}x \in C$ , luego  $p(\lambda x) \leq \lambda\alpha$ . Tomando ínfimo sobre todos los  $\alpha$  tales que  $\alpha^{-1}x \in C$ , obtenemos  $p(\lambda x) \leq \lambda p(x)$ .

Para la otra desigualdad, tomamos  $\frac{1}{\lambda}$  en lugar de  $\lambda$ :  $p\left(\frac{1}{\lambda} \cdot \lambda x\right) \leq \frac{1}{\lambda} p(\lambda x)$ , es decir,  $p(x) \leq \frac{1}{\lambda} p(\lambda x)$ , de donde obtenemos que  $\lambda p(x) \leq p(\lambda x)$ .

- (4) Sea  $\varepsilon > 0$  y sean  $x, y \in X$ . Entonces,  $\frac{x}{p(x)+\varepsilon} \in C \wedge \frac{y}{p(y)+\varepsilon} \in C$ . Por convexidad,

$$\forall t \in (0, 1) : t \frac{x}{p(x) + \varepsilon} + (1 - t) \frac{y}{p(y) + \varepsilon} \in C.$$

Elegimos  $t^*$  de modo que  $\frac{t^*}{p(x) + \varepsilon} = \frac{1 - t^*}{p(y) + \varepsilon} \iff t^* = \frac{p(x) + \varepsilon}{p(x) + p(y) + 2\varepsilon}$ , entonces

$$\frac{t^*}{p(x) + \varepsilon}(x + y) = \frac{x + y}{p(x) + p(y) + 2\varepsilon} \in C.$$

Como  $\varepsilon > 0$  era arbitrario, tenemos que  $p(x + y) \leq p(x) + p(y)$ .

Las dos últimas propiedades muestran que  $p$  es un funcional de Minkowski. ■

## Referenciado en

- Lema de separación de un punto y un con-      junto convexo abierto